

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

LINGUAGENS

ORIENTAÇÃO GERAL

O Exame de Qualificação da área “Linguagens” inclui as disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira. O enfoque é instrumental: essas disciplinas são ferramentas tanto de estudo para as demais disciplinas quanto de construção da identidade pessoal e social. O Exame busca avaliar principalmente a habilidade de leitura de textos de gêneros variados, relacionando-os a suas condições de produção.

O Vestibular Estadual 2027 indica 4 (quatro) livros de literatura como leitura indispensável, a saber: [1] *Ainda estou aqui*, de Marcelo Rubens Paiva (1º Exame de Qualificação); [2] *O Cortiço*, de Aluísio Azevedo (2º Exame de Qualificação); [3] *Luanda, Lisboa, Paraíso*, de Djaimilia Pereira de Almeida (Prova de Língua e Literaturas no Exame Discursivo); e [4] *O bem-amado*, de Dias Gomes (Prova de Redação no Exame Discursivo).

Os Exames de Qualificação partem de dois eixos complementares: o primeiro centra-se nos elementos discursivos que garantem a um texto seu funcionamento, buscando explicitar sua dimensão propriamente linguística e sua ancoragem em uma situação de comunicação. O segundo explora os aspectos literários, a saber, os conceitos e procedimentos próprios da representação artística.

EIXOS DA ÁREA

Construção do texto

- Tipologias: descrição; narração; argumentação; injunção
- Gêneros: composição típica dos enunciados; suportes; função social; graus de formalidade
- Organização textual: tema global; informações específicas; progressão temática
- Perspectivas enunciativas: quem enuncia, a quem enuncia, espaço, tempo; vozes; modalização
- Polifonia e intertextualidade: reformulação, paráfrase, paródia, citação; diálogo, discurso relatado; inferência, pressuposição e subentendido
- Métodos de argumentação: indução e dedução; dialética
- Formas de articulação de ideias: tema global; informações específicas; progressão temática; fato, opinião; causalidade; conclusão; comparação; exemplificação; enumeração; generalização, particularização; gradação, ênfase; contra-argumentação
- Procedimentos de coesão e coerência: anáfora, catáfora, dêixis; substituição, designação, elipse; uso de conectores; condições de interpretabilidade; relações entre as partes do texto
- Relações semânticas: sinonímia, antonímia, ambiguidade, polissemia; metalinguagem; conhecimento lexical, expressões idiomáticas, formação de palavras; metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, antítese, paradoxo, eufemismo, ironia
- Usos do verbo: tempo, modo, aspecto, voz; formas afirmativa, interrogativa e negativa; a semântica dos tempos verbais
- Elementos não verbais: relação entre o verbal e o não verbal; imagens; recursos gráficos e tipográficos; sentidos da pontuação

Aspectos literários

- Natureza dos textos: o poético; o narrativo; o dramático
- Literatura e sociedade: contextos sócio-históricos de produção e recepção dos textos; relações com movimentos estético-culturais; diálogos entre a literatura e as artes em geral
- Representações da realidade: efeito de real; verossimilhança externa e interna

- Elementos da narrativa: construção de personagens; narrador, foco narrativo, índices narrativos; representações do tempo e do espaço
- Recursos estilísticos: seleção e combinação de palavras; formas dos vocábulos; efeitos sonoros; figurações e imagens; representações da variabilidade linguística; efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem

MATEMÁTICA

ORIENTAÇÃO GERAL

O uso do raciocínio matemático é imprescindível não só para o desenvolvimento da ciência, mas também para a solução de diversas situações que se apresentam no dia a dia. Nos Exames de Qualificação, essa área se faz presente articulando três grandes eixos que, inter-relacionados, são adequados para identificar e analisar fenômenos naturais ou sociais em um dado domínio do conhecimento ou da vida cotidiana. Pretende-se com isso dar destaque ao pensamento lógico e à interpretação e representação matemática desses fenômenos. A utilização de estratégias para o enfrentamento de situações-problema e a aplicação de modelos matemáticos convenientes é também privilegiada nestes Exames.

EIXOS DA ÁREA

Aritmética

- Sistema decimal: representações; operações.
- Números naturais: números primos, decomposição em fatores primos, divisibilidade; MMC; MDC.
- Números reais: operações; representações; intervalos de números reais.
- Proporcionalidade: grandezas diretamente ou inversamente proporcionais: razões; proporções; divisão em partes proporcionais; regra de sociedade; regra de três simples; regra de três composta; porcentagem, representação gráfica.
- Conjuntos: relações de pertinência e inclusão; união; interseção; diferença; complementar.

Álgebra

- Expressões algébricas: operações; identidades; equações; inequações.
- Funções: afim; quadrática; exponencial e logarítmica; trigonométricas; representações gráficas; características e operações; taxa de variação média.
- Sucessões: aritméticas; geométricas; por recorrências, juros simples e compostos.
- Problemas de contagem: princípios de contagem; análise combinatória simples e com repetição; binômio de Newton.
- Matrizes: representações; operações; determinantes até 3ª ordem.
- Sistemas de equações: lineares de duas ou três incógnitas; não lineares.

Geometria e trigonometria

- Figuras no plano: ângulos em graus; congruências; simetrias e homotetias; polígonos, circunferências e arcos em radianos; círculos; relações métricas; razões trigonométricas; distâncias, áreas, perímetros
- Figuras tridimensionais: congruências; simetrias e homotetias; características dos poliedros; poliedros regulares; áreas e volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Troncos de prismas, pirâmides, cilindros e cone
- Geometria de posição no plano e no espaço: paralelismo; perpendicularismo; projeções ortogonais
- Círculo trigonométrico: linhas trigonométricas, relações fundamentais; identidades; equações e inequações trigonométricas; lei dos cossenos; lei dos seno.
- Relações trigonométricas: da adição e subtração de arcos; do arco duplo; do arco metade

Estatística

- Representações: tabulações; pictográficos; gráficos de setores; histogramas; gráficos cartesianos
- Medidas de tendência central: média aritmética, geométrica e harmônica; moda; mediana

- Medidas de dispersão: variância; desvio padrão
- Probabilidade: conceito e cálculo; probabilidade da união de eventos; probabilidade da interseção de eventos; probabilidade condicional; distribuição binomial de probabilidades

CIÊNCIAS DA NATUREZA

ORIENTAÇÃO GERAL

Fazem parte da área “Ciências da Natureza” as disciplinas Biologia, Física e Química. Pretende-se, nos Exames de Qualificação, realçar o aspecto interdisciplinar de seus conteúdos básicos, enfatizando situações do cotidiano e buscando aferir, de um conjunto de competências fundamentais, aquelas que estejam relacionadas tanto com a habilitação dos candidatos para progredir em estudos mais avançados, quanto com a estimulação do desenvolvimento da capacidade de análise de situações e de tomada de decisões.

A abordagem proposta pelos eixos da área possibilita uma avaliação do conhecimento que não se restrinja, apenas, ao conteúdo disciplinar especializado, favorecendo a ampliação da capacidade de compreensão e interpretação dos fenômenos naturais como um todo. Desse modo, os itens e subitens apresentados não constituem o programa integral do ensino médio, mas sim o conteúdo mínimo necessário para as aplicações fundamentais das Ciências.

EIXOS DA ÁREA

Os constituintes fundamentais da matéria

- Átomos: partículas subatômicas; configuração eletrônica
- Elementos químicos: massa atômica, número atômico, isotopia; classificação periódica e propriedades periódicas
- Íons e moléculas: ligações químicas; geometria molecular; interações intermoleculares
- Bases moleculares da vida: ácidos nucleicos; proteínas; lipídios; carboidratos

A matéria em equilíbrio e em movimento

- Experimentos, hipóteses e leis da natureza: grandezas, medições, Algarismos significativos, ordens de grandeza; tabulação e representação gráfica de dados; média, desvio padrão
- Leis de Newton: massa, velocidade, aceleração, força; movimento uniforme e uniformemente variado
- Leis de conservação: energia cinética, força-peso, trabalho, energia potencial, energia mecânica; momentum linear, colisões unidimensionais elásticas e totalmente inelásticas
- Equilíbrio de corpos rígidos: centro de gravidade, momento de força, alavancas, roldanas simples, balanças; plano inclinado e forças de atrito
- Hidrostática: pressão atmosférica; princípio de Arquimedes; princípio de Pascal; lei de Stevin
- Fenômenos elétricos, magnéticos e ondulatórios: processos de eletrização, carga, corrente, potência, campo e potencial elétricos; resistores, lei de Ohm, circuitos elétricos; indução eletromagnética, campo magnético, fluxo, lei de Faraday; geradores e transformadores; princípios básicos da óptica geométrica

As substâncias e suas transformações

- Substância pura e misturas: conceitos, propriedades, classificações; processos de separação de misturas
- Soluções: unidades de concentração expressas em percentagem, em g.L^{-1} e em quantidade de matéria; diluição e misturas
- Gases ideais: transformações; equação geral dos gases; misturas gasosas
- Funções químicas: classificação e nomenclatura das substâncias orgânicas e inorgânicas; isomeria
- Reações químicas: síntese, decomposição, deslocamento, dupla-troca; balanceamento, ocorrência; oxirredução
- Cálculo estequiométrico simples: fórmula percentual, mínima e molecular; quantidade de matéria, de massa e de volume nas condições normais
- Cinética reacional: taxa de reação; fatores de interferência; reações enzimáticas
- Equilíbrio químico: perturbações; acidez e basicidade

- Fenômenos térmicos: temperatura, calor, dilatação térmica; calor específico, calor latente, mudanças de estado, calorimetria, termoquímica
- Transformações energéticas nos seres vivos: cadeia respiratória e fosforilação oxidativa na mitocôndria; fases da fotossíntese nos cloroplastos

Os seres vivos e sua relação com o ambiente

- Biodiversidade: características gerais dos principais grupos de seres vivos; teorias e conceitos de evolução
- Integração entre seres vivos e meio ambiente: ecossistemas, cadeia alimentar, ciclos biogeoquímicos; poluição e desequilíbrio ecológico
- A célula: funções das estruturas e organelas; fases da divisão celular
- As bases da genética: genes; código genético; cromossomos; hereditariedade e doenças hereditárias
- Doenças parasitárias: ciclos de vida de parasitas, modos de transmissão; profilaxia
- Sistemas vitais dos animais e vegetais: digestão e absorção dos alimentos; respiração; circulação; excreção; metabolismo de carboidratos, de lipídios e de proteínas; funções dos hormônios no metabolismo; sistema nervoso e órgãos dos sentidos; sistemas reprodutores; produção de óvulos e espermatozoides na reprodução humana; atuação dos hormônios sexuais; fotossíntese

CIÊNCIAS HUMANAS

ORIENTAÇÃO GERAL

A área de “Ciências Humanas” inclui os conteúdos das disciplinas de Geografia, História, Sociologia e Filosofia, dialogando com as demais áreas das Ciências Sociais. Aplica-se a perspectiva interdisciplinar na identificação e análise dos fenômenos sociais, por meio da articulação entre experiências históricas, conceitos e dinâmicas culturais de forma contextualizada.

A abordagem ancora-se em três eixos e busca integrar o contexto brasileiro ao mundial, respeitando as particularidades locais e regionais e privilegiando processos sócio-históricos situados entre meados do século XVIII e a atualidade. A partir da utilização de diferentes fontes teóricas e de registros e documentos variados, procura-se avaliar o domínio dos conhecimentos exigidos, em articulação com as diversas temporalidades e dimensões dos fenômenos sociais.

EIXOS DA ÁREA

Sociedade, tempo e espaço

- Espaço e tempo nas Ciências Humanas: a relação espaço geográfico/espaço social e os conceitos de território, região, fronteira, rede e lugar; representações do espaço, orientação espacial, linguagem e escala cartográficas, coordenadas geográficas e o sistema de fusos horários
- A relação sociedade-natureza e suas dinâmicas: fundamentos dos processos físicos-naturais e suas especificidades; atores sociais, interferências econômicas e disputas políticas na apropriação e uso dos recursos naturais e das fontes de energia; organismos internacionais, movimentos sociais, atividades econômicas, técnica e sustentabilidade ambiental na sociedade contemporânea; interferência social sobre os fatores naturais e os impactos ambientais do fenômeno urbano
- Expansão urbana no mundo e no Brasil contemporâneo: dimensões sociológicas e econômicas do processo de urbanização e a organização interna da cidade; redes, hierarquias, territorializações, formas espaciais e dinâmicas da urbanização; processos espaço-temporais de formação da região metropolitana do Rio de Janeiro
- Dinâmica populacional no mundo e no Brasil, ao longo do processo histórico: migrações e seus impactos socioculturais; teorias demográficas e políticas demográficas governamentais; crescimento demográfico e as inter-relações entre dinâmica e estrutura populacional

Política, cidadania e cultura

- Relações entre política, cidadania e cultura: identidade, alteridade, etnia, raça, etnocentrismo, multiculturalismo; patrimônio, políticas de memória e questões identitárias e suas territorialidades; tradição e modernidade; ideologia, ciência, ética; nação, nacionalismo, globalização, soberania, democracia e representação política, Estado e governo
- Relações internacionais no mundo contemporâneo: conflitos políticos, revoltas e revoluções liberais e socialistas; imperialismo, neocolonialismo e Guerra Fria; movimentos nacionalistas, rivalidades regionais e étnico-culturais, disputas territoriais e organização política na formação de Estados nacionais; Estado, território e fronteira nas políticas nacionais; globalização/fragmentação territorial, política, social e cultural na contemporaneidade; a construção de uma nova ordem geopolítica mundial e o papel das organizações internacionais multilaterais; os ritmos e modalidades de inserção internacional de países da Ásia, da África e da América Latina, em especial, o Brasil
- Processo sócio-histórico de constituição da sociedade brasileira: heranças coloniais, hierarquias e exclusões sociais; conflitos e negociações políticas na formação, consolidação e transformações da organização do Estado; interesses sociais e práticas culturais na formação da identidade nacional; indústria cultural e sociedade de consumo; movimentos sociais e a organização de trabalhadores urbanos e rurais; autoritarismo, resistência política e características e impasses da ordem democrática

Economia, trabalho e tecnologia

- Relações entre economia, trabalho e tecnologia: desenvolvimento, dependência, capitalismo, socialismo; ciência, técnica, modernidade e globalização
- Agentes econômicos do capitalismo e a organização do espaço: o processo histórico de industrialização, modelos produtivos/padrões de consumo do capitalismo e as configurações espaciais da produção contemporânea de bens; Estado, planejamento e regulação da economia; redes técnicas, fluxos de pessoas, bens e capitais e as interações socioespaciais no capitalismo globalizado; organização socioespacial da agropecuária e as novas interações urbano-rurais
- Relações de trabalho no mundo moderno: processos de produção, desenvolvimento técnico-científico e as formas de organização do trabalho; relações trabalhistas e mercado de trabalho no mundo globalizado, informalidade, marginalidade social e formação profissional na contemporaneidade; a transição do trabalho escravo para o trabalho livre na sociedade brasileira; os conflitos sociais, as estruturas agrária e fundiária e a modernização no campo